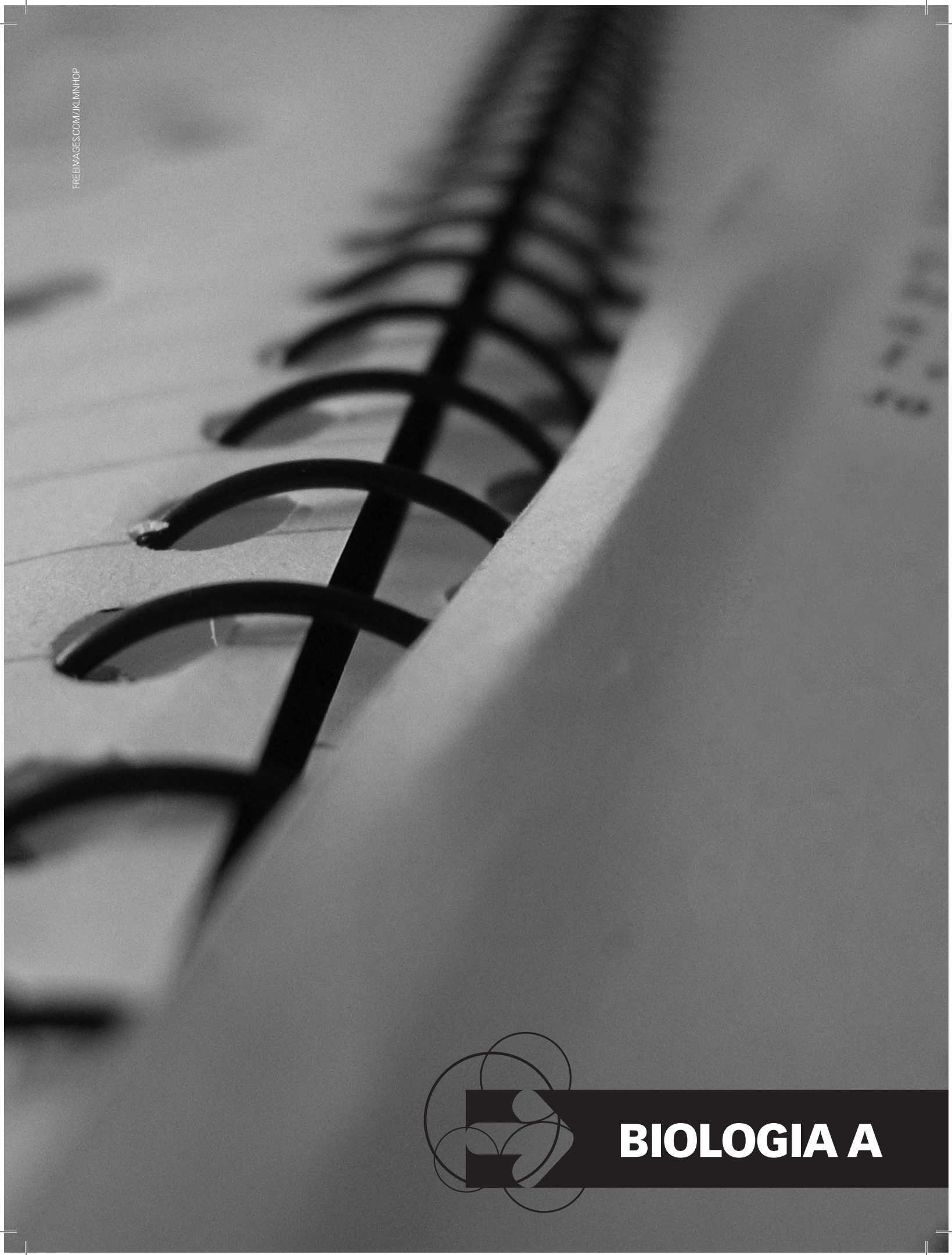


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

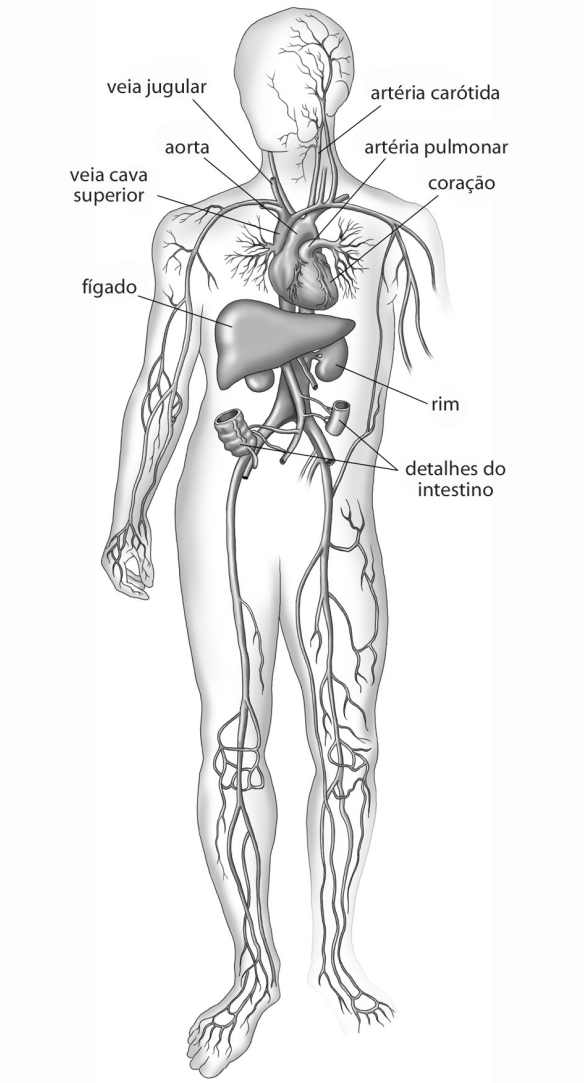
BIOLOGIA A

biologia A

aula 12

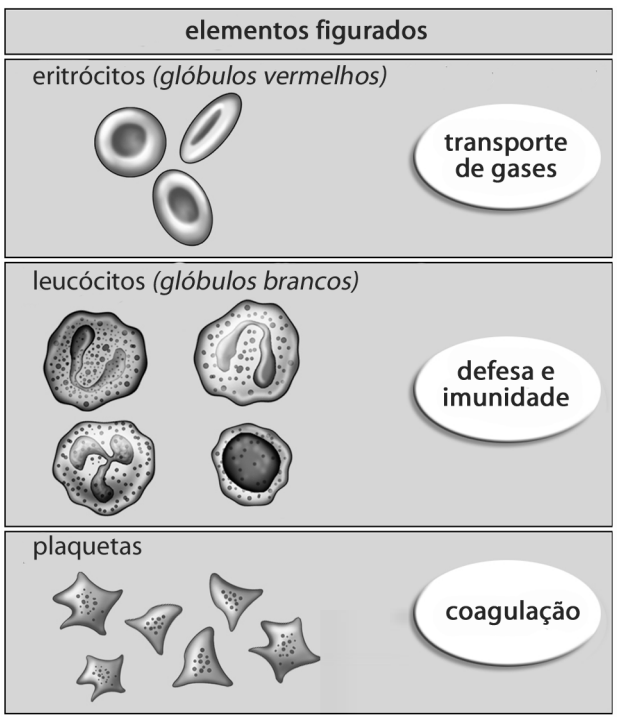
O sangue e o transporte no corpo humano

Na aula passada, vimos que a respiração celular é o processo metabólico que garante a liberação de energia a partir da quebra de moléculas de glicose. Essa reação acontece no interior das células, para onde devem ser levados os reagentes do processo, o oxigênio e a glicose. Um dos responsáveis pelo transporte desses compostos até as células é o sistema circulatório. O **sangue**, bombeado pelo **coração**, captura o oxigênio (O_2) nos pulmões, além de glicose e outros nutrientes no tubo digestório, transportando-os até os tecidos.



O sistema circulatório humano e sua comunicação com alguns órgãos

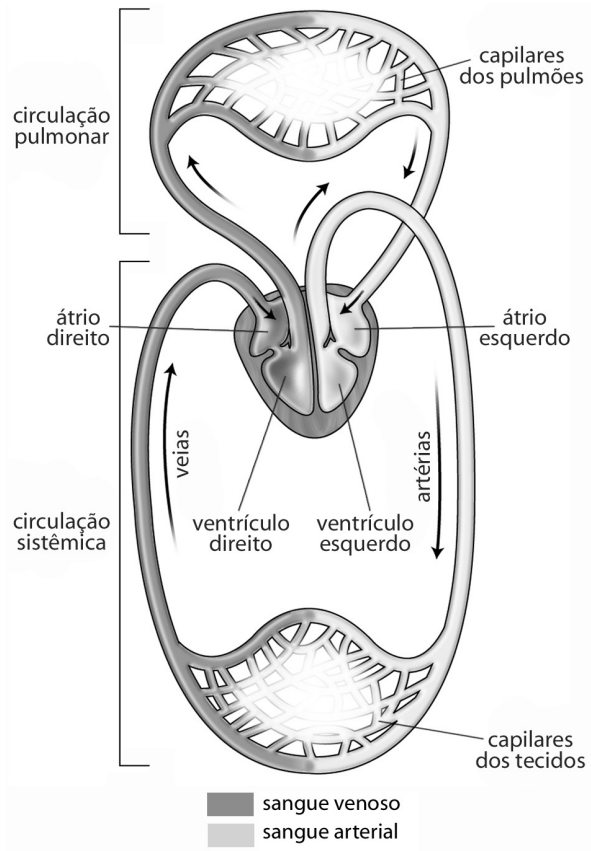
O sangue constitui-se de um fluido, o plasma, que é composto basicamente por água, sais e nutrientes. No plasma estão os elementos figurados do sangue: células como os **glóbulos vermelhos** ou eritrócitos (que atuam no transporte de gases), os **glóbulos brancos** ou leucócitos (que atuam na defesa ou sistema imunológico) e fragmentos celulares como as **plaquetas** (que atuam no processo de coagulação). Há níveis considerados normais para a quantidade de cada um desses elementos no sangue. Qualquer alteração (detectável por exame de sangue) pode sugerir algum problema de saúde: anemia (poucas hemácias), processos infecciosos (excesso de glóbulos brancos) ou, na falta de plaquetas, dificuldade em reverter quadros de hemorragia. Em determinadas circunstâncias, o organismo pode até mesmo responder a alterações ambientais, aumentando o número de hemácias para otimizar a captura de oxigênio. Isso acontece quando, por exemplo, passamos alguns dias em locais de grande altitude, onde o ar é rarefeito (tem pouco oxigênio).



Representação dos elementos figurados do sangue

215-4

Sob pressão, o sangue é levado a todos os tecidos do organismo, suprindo suas necessidades. Essa pressão é promovida pelo **coração** – um músculo formado por quatro câmaras, dois **átrios** (câmaras superiores) e dois **ventrículos** (câmaras inferiores). Não existe comunicação entre as câmaras do lado direito e as do lado esquerdo do coração humano. Desse modo, não se misturam o **sangue venoso** (pobre em O_2), que passa pelo lado direito, e o **sangue arterial** (rico em O_2), que passa pelo lado esquerdo. O sangue venoso é originado nos tecidos e chega ao coração pelas **veias cavas**, enquanto o sangue arterial chega ao coração pelas **veias pulmonares**, que o trazem dos pulmões. O sangue chega ao coração enchendo os átrios e, em seguida, passa para os ventrículos, de onde é distribuído para todo o corpo. A passagem para os ventrículos acontece principalmente pela contração dos átrios, os quais agem em conjunto com válvulas (**bicúspide** ou **mitral** no lado esquerdo e **tricúspide** no lado direito) que permitem a passagem do sangue em um único sentido (dos átrios para os ventrículos). Ao receber o sangue dos átrios, os ventrículos se expandem, num conjunto de movimentos conhecido por ***diástole***. A contração dos ventrículos, chamada de ***sístole***, faz com que o sangue venoso seja enviado para os pulmões pela **artéria pulmonar** e o sangue arterial seja mandado para todos os tecidos pela **artéria aorta**.



Circulação humana

O sangue que sai do coração (arterial ou venoso) é distribuído sobretudo em função das contrações dos ventrículos, que levam ao aumento do calibre (ou à distensão) das artérias para a passagem do fluido sanguíneo. O retorno do sangue ao coração se deve principalmente à pressão exercida pelos músculos do corpo sobre as veias. Quando movemos nossas pernas, por exemplo, os músculos pressionam as veias e o sangue lentamente volta ao coração. As veias têm válvulas que permitem a passagem do sangue num único sentido, o que garante que não haja refluxo. Por outro lado, nosso organismo pode promover a contração ou a dilatação de vasos sanguíneos, modificando seu fluxo e favorecendo a irrigação de determinadas partes do corpo (tubo digestivo após uma refeição ou músculos durante um exercício físico, por exemplo) ou regulando a perda de calor (dilatando-se quando o corpo está muito quente ou contraindo-se quando ele está frio).

Exercícios

1. Você já deve ter experimentado uma sensação de tontura ao levantar-se muito rapidamente. Por que isso acontece?

2. (UFSCar– 2004) Se pudéssemos marcar uma única hemácia do sangue de uma pessoa, quando de sua passagem por um capilar sanguíneo do pé, e seguir seu trajeto pelo corpo a partir dali, detectaríamos sua passagem, sucessivamente, pelo interior de:

a) artérias → veias → coração → artérias → pulmão → veias → capilares.
b) artérias → coração → veias → pulmão → veias → coração → artérias → capilares.
c) veias → artérias → coração → veias → pulmão → artérias → capilares.
d) veias → pulmão → artérias → coração → veias → pulmão → artérias → capilares.
e) veias → coração → artérias → pulmão → veias → coração → artérias → capilares.

Estudo orientado

Os temas desta aula têm enorme incidência no vestibular. Além disso, costumam despertar muita curiosidade a respeito de doenças do coração, vasos, circulação etc. Tome cuidado para não se desviar do foco principal desta aula: conhecer o funcionamento básico de nosso sistema circulatório. Esse conhecimento é fundamental. Depois disso, tente matar todas as suas curiosidades. Mas lembre-se de que seu professor não terá tempo para tirar todas essas dúvidas durante a aula. Desse modo, procure por informações em livros, revistas, *sites* – vá à luta!

exercícios

1. Têm função de impedir o refluxo sanguíneo:
a) as válvulas presentes nas artérias e veias.
b) as válvulas presentes no coração e nas veias.
c) as válvulas presentes apenas nas artérias.
d) as válvulas bicúspide e tricúspide nas veias e artérias.
e) as válvulas que separam os lados direito e esquerdo do coração.

2. Por que ficamos pálidos quando estamos com frio e corados quando estamos com calor?

3. (COMBIMED) A parte líquida do sangue denomina-se:
a) soro
b) plasma
c) hematócrito
d) linfa
e) líquido intersticial

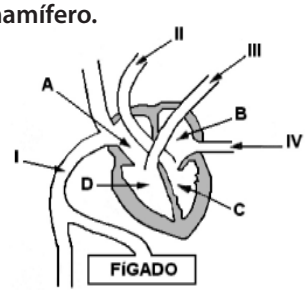
4. (UFRS) Quando o coração bombeia sangue com toda força,
a) as artérias se distendem devido à pressão.
b) as veias se contraem.
c) a pressão arterial é mínima.
d) encontra-se em diástole.
e) o fluxo sanguíneo diminui.

5. (FUVEST) Na linguagem comum, é frequente dizer que as artérias carregam sangue arterial (rico em oxigênio) e as veias carregam sangue venoso (pobre em oxigênio). Essa caracterização é válida para qualquer vaso sanguíneo de um mamífero?
Justifique a resposta.

6. (FUVEST) Jogadores de futebol que vivem em altitudes próximas à do nível do mar sofrem adaptações quando jogam em cidades de grande altitude. Algumas adaptações são imediatas, outras só ocorrem após uma permanência de pelo menos três semanas. Qual alternativa inclui as reações imediatas e as que podem ocorrer a longo prazo?

imediatas	a longo prazo
a) Aumentam a frequência respiratória, os batimentos cardíacos e a pressão arterial	**diminui o número de hemácias**
b) Diminuem a frequência respiratória e os batimentos cardíacos; aumenta a pressão arterial	**aumenta o número de hemácias**
c) Aumentam a frequência respiratória e os batimentos cardíacos; diminui a pressão arterial	**diminui o número de hemácias**
d)Aumentam a frequência respiratória, os batimentos cardíacos e a pressão arterial	**aumenta o número de hemácias**
e) Diminuem a frequência respiratória, os batimentos cardíacos e a pressão arterial	**aumenta o número de hemácias**

7. (FUVEST–2004) A figura abaixo esquematiza o coração de um mamífero.



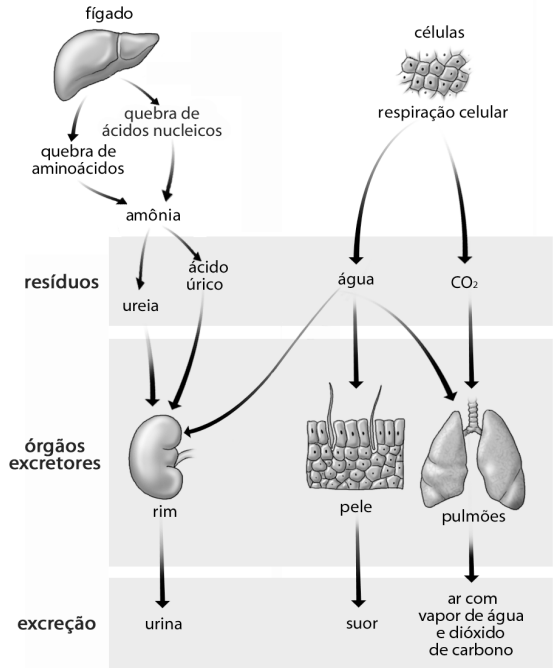
a) Em qual das câmaras do coração, identificadas por A, B, C e D, chega o sangue rico em gás oxigênio?
b) Em qual dessas câmaras chega o sangue rico em gás carbônico?
c) Qual dos vasos, identificados por I, II, III e IV, leva sangue do coração para os pulmões?
d) Qual desses vasos traz sangue dos pulmões?

8. (UNIFESP–2005) As afirmações a seguir encontram-se em um folheto para agentes de saúde responsáveis por medir a pressão sanguínea de pacientes que chegam a um centro médico.
Você foi chamado a revisá-lo, usando seus conhecimentos sobre o sistema circulatório.
I. A pressão máxima medida é obtida quando o ventrículo esquerdo se contrai e a mínima, quando ele relaxa.
II. A pressão sanguínea pode ser medida em qualquer parte do corpo, já que ela é igual em todo o sistema circulatório.
III. O paciente deve evitar esforços físicos antes do exame, pois isso alteraria os resultados.
IV. Os resultados serão alterados caso o paciente tenha ingerido alimentos excessivamente salgados antes do exame.
V. A pressão sanguínea é maior no coração e nas veias e menor nas grandes artérias.
As informações corretas são:
a) I, II e III
b) I, III e IV
c) I, IV e V
d) II, III e V
e) III, IV e V

roda de leitura

A regulação dos fluidos corpóreos

A urina é um líquido pelo qual o organismo pode eliminar substâncias tóxicas, muitas delas subprodutos de seu metabolismo. Os mais comuns são os ***compostos nitrogenados***, derivados principalmente do metabolismo dos ácidos nucleicos e das proteínas. Tais compostos tóxicos, juntamente com a água e os sais em excesso, são eliminados do organismo pelo processo de excreção. A pele, os pulmões e o fígado atuam na ***excreção*** de ureia (pele), gás carbônico (pulmões) e substâncias tóxicas, como o álcool e a nicotina (fígado). Aqui nos ateremos à excreção promovida pelos rins, que leva à produção da urina.



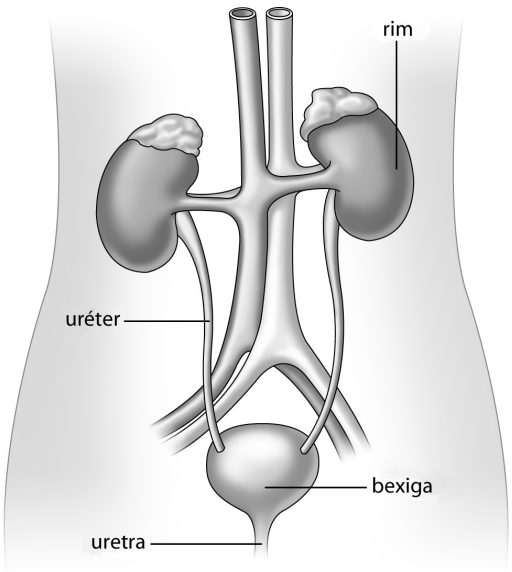
Exemplos de processos de excreção

Composição da urina

A urina é composta principalmente por água, sais minerais e excretas nitrogenadas (ureia, ácido úrico e amônia). Suas concentrações variam de acordo com as condições internas do organismo. Ela pode ser mais diluída, quando houver água em excesso no sangue, ou mais concentrada, no caso de um estresse hídrico. Quanto mais compostos tóxicos houver na urina, mais diluída ela deve ser. Os compostos nitrogenados são os compostos tóxicos comuns da urina. Como já foi dito, as excretas nitrogenadas são produzidas a partir do metabolismo de proteínas e ácidos nucleicos. A amônia é o primeiro resíduo a ser produzido. No ***fígado***, a amônia, que é bastante tóxica, pode ser convertida em ***ureia***, pouco tóxica, e esta em ***ácido úrico***, menos tóxico ainda. Tais transformações determinam a produção de excretas menos tóxicas, mas envolvem um alto consumo de energia. Na urina humana, há predomínio de ureia.

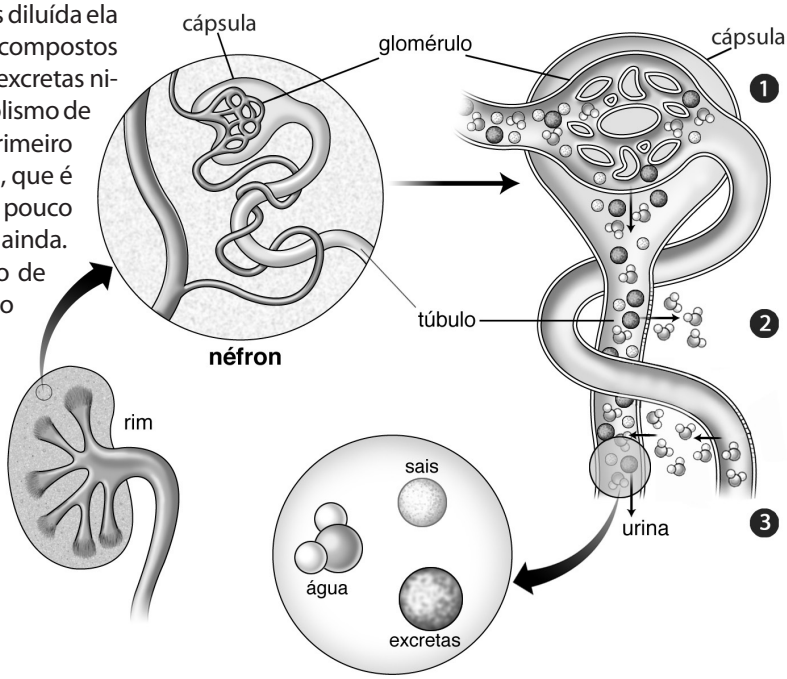
O aparelho urinário humano

O aparelho urinário humano é composto pelos rins e pelas ***vias urinárias***. Os rins podem desempenhar essa função por se constituírem de milhares de estruturas especializadas para a excreção, os ***néfrons***. Os néfrons são formados por uma cápsula (***cápsula de Bowman***) e um ***túbulo*** associados a estruturas derivadas de vasos sanguíneos, como os capilares e o ***glomérulo***.



O aparelho urinário humano

O sangue repleto de compostos a serem excretados chega aos rins e, dentro deles, forma uma trama complexa de vasos microscópicos, os capilares. Cada capilar que carrega o sangue a ser filtrado forma um emaranhado, uma espécie de novelo, o glomérulo; este é envolvido pela cápsula de Bowman. A pressão com que o sangue circula no glomérulo, somada ao gradiente de concentração de solutos, favorece a passagem de água, sais, compostos nitrogenados como a ureia, além de outras moléculas pequenas, para a cápsula, constituindo o



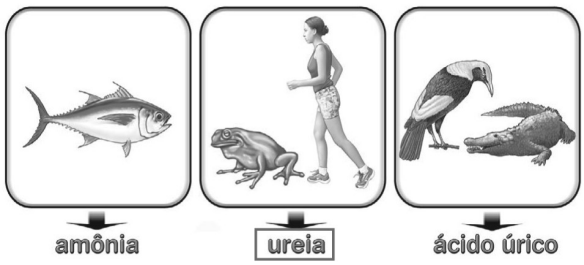
No glomérulo ocorrem a filtração (1) do sangue e a formação do filtrado glomerular. Em seguida, inicia-se a reabsorção de água (2) e, mais adiante, mais sais são secretados para o túbulo (3).

filtrado glomerular, uma solução semelhante ao plasma sanguíneo mas sem as proteínas. Em seguida, as substâncias que tenham ido em excesso para o filtrado glomerular (principalmente água) são ***reabsorvidas*** pelo capilar, voltando à circulação. Após a reabsorção, mais sais são ***secretados*** para o túbulo, e estará pronta a ***urina***.

A reabsorção da água é facilitada pela ação do hormônio ***ADH*** ou ***hormônio antidiurético***, produzido no hipotálamo e secretado pela hipófise. Esse hormônio aumenta a permeabilidade dos túbulos à água. Na sua ausência, há menor reabsorção do líquido e, portanto, um maior volume urinário é produzido. Existe uma doença de origem genética em que os rins diminuem sua sensibilidade ao ADH, do que decorre uma perda excessiva de água, provocando muita sede. Trata-se da ***diabete insípida***.

A excreção em outros vertebrados

A amônia é o composto que produzimos em maior quantidade pelo metabolismo de compostos nitrogenados. Por sua alta toxicidade, ela deveria ser excretada bastante diluída, levando a uma grande perda de água. Em muitos organismos, ela é convertida em ureia, que é menos tóxica. Assim, a necessidade de eliminar água é menor. A própria ureia pode ser convertida em ácido úrico, menos tóxico ainda. Podemos estabelecer uma comparação entre os vertebrados com relação ao tipo de compostos nitrogenados por eles excretados. Os peixes excretam predominantemente amônia. Veja que, para eles, não é problema produzir uma urina bem diluída, já que dispõem de bastante água. Apenas os peixes de água salgada têm uma certa restrição à sua eliminação excessiva, dado consumirem constantemente o sal da água que engolem. A ureia, um composto menos tóxico do que a amônia, não exige a eliminação de tanta água para sua diluição. Ela predomina na excreção de anfíbios e mamíferos. Aves e répteis excretam uma urina pastosa, na qual a maior parte da amônia foi convertida em ácido úrico.



Componentes nitrogenados predominantes na urina de alguns vertebrados

passear

Na Cidade Universitária, em São Paulo, há um museu bem interessante: o Museu de Anatomia Veterinária, onde você verá órgãos e modelos de diversos vertebrados e poderá estabelecer muitas comparações.

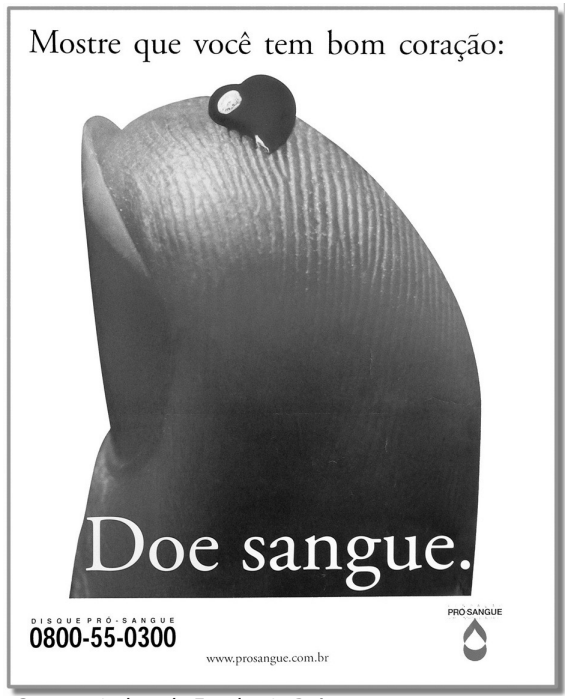
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, travessa 4, bloco 7.
Fone: 3091 4234

navegar

http://www.prosangue.com.br/

O site da fundação Pró-Sangue traz informações sobre a composição do sangue, o histórico da instituição e suas campanhas, fala da importância da doação, responde às dúvidas mais frequentes e orienta as pessoas interessadas em doar sangue. Traz também uma relação dos postos para doação na cidade de São Paulo.

ágora

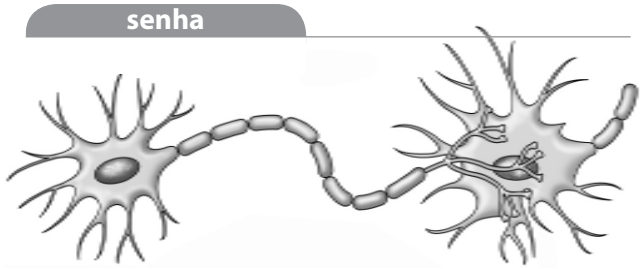


Divulgação

Cartaz criado pela Fundação Pró-sangue

Vimos a importância do sangue na vida de uma pessoa. Apesar disso, um dos grandes problemas enfrentados pelos hospitais é a falta de sangue para transfusões. Por que as campanhas de incentivo às doações não conseguem resolver essa questão? Como se poderia contribuir para melhorar essa situação?

senha

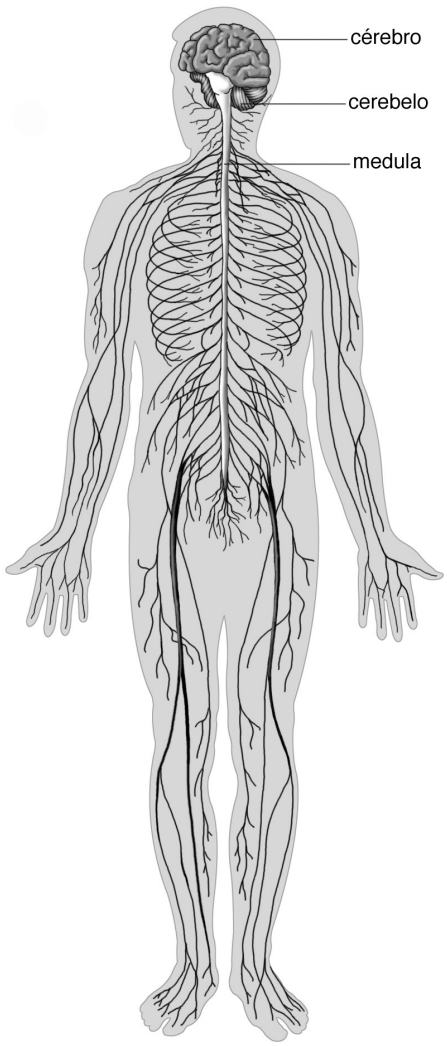


215-4

O cérebro eletrônico faz tudo
Faz quase tudo
Faz quase tudo
Mas ele é mudo
O cérebro eletrônico comanda
Manda e desmanda
Ele é quem manda
Mas ele não anda

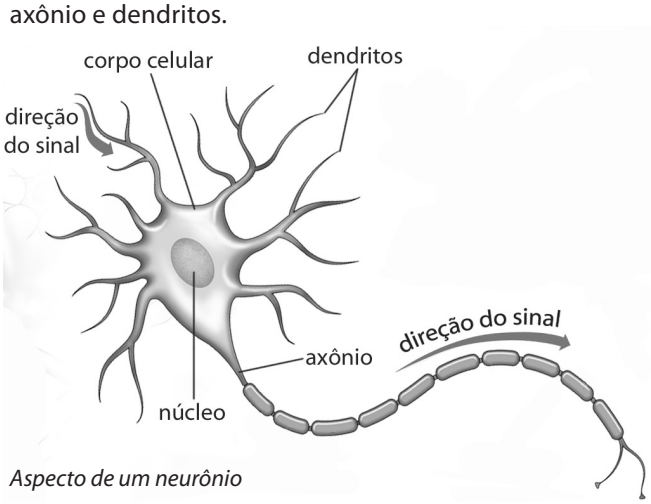
Gilberto Gil, "Cérebro eletrônico".
CD Quanta gente veio ver. Warner Music, 1998.

As sensações que nos vêm do paladar, da audição, da visão, do tato e do olfato são geradas em nosso sistema nervoso. Quando pisamos num ladrilho gelado, sentimos frio nos pés; mas, na verdade, essa sensação está sendo produzida no cérebro. Receptores situados na pele são estimulados quando perdem calor para o chão. Com isso, geram impulsos, transportados ao cérebro, gerando a sensação.



O sistema nervoso humano

O sistema nervoso nos vertebrados pode ser subdividido em: a) **sistema nervoso central (SNC)**, formado pela medula e pelo encéfalo (que inclui cérebro, cerebelo e bulbo); b) **sistema nervoso periférico (SNP)**, formado pelos nervos e gânglios. Essa divisão é meramente didática – na verdade, todo o conjunto acaba funcionando simultaneamente e interferindo reciprocamente nas ações. O sistema nervoso tem como unidade básica a célula ou fibra nervosa conhecida por ***neurônio***, que é composto por corpo celular, axônio e dendritos.

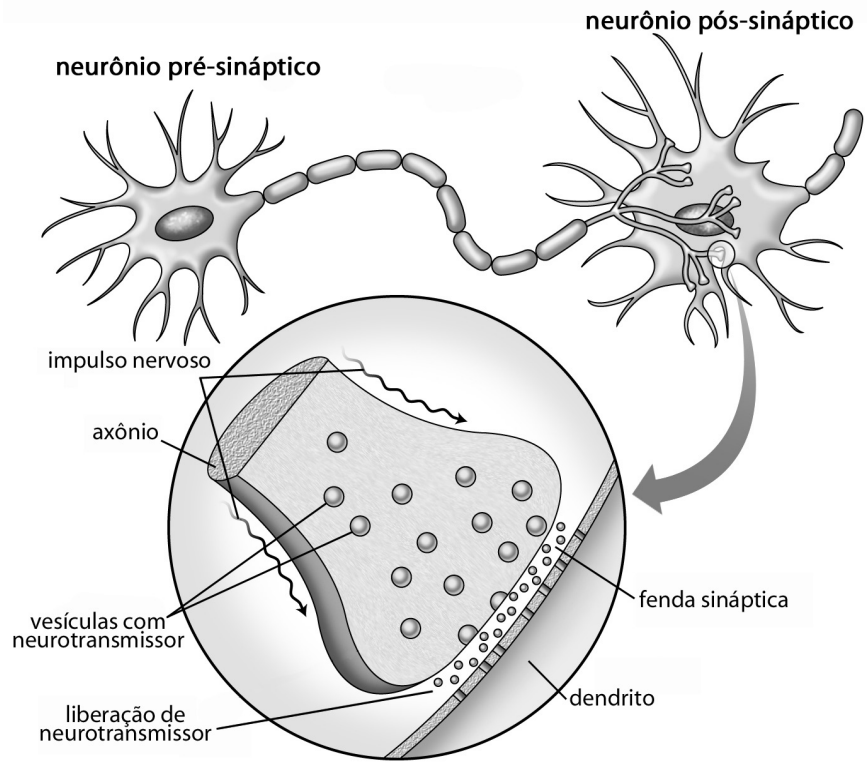


Aspecto de um neurônio

Os neurônios estão espalhados em diversos tecidos do organismo, mas se concentram no cérebro, nos nervos e nos gânglios. Os nervos, formados por prolongamentos de neurônios, fazem a integração entre o sistema nervoso central e o resto do corpo. Os neurônios são capazes de gerar e transmitir um impulso nervoso que é a base do funcionamento desse sistema.

A sinapse

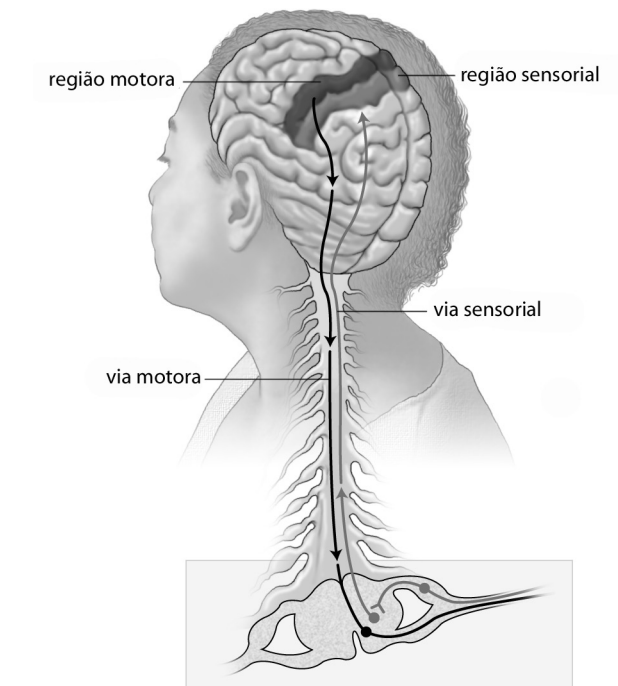
A passagem do impulso nervoso entre neurônios acontece sem que eles precisem se tocar. Isso é possível pela liberação de neurotransmissores, mediadores químicos que aumentam a permeabilidade da membrana plasmática a determinados íons responsáveis pela propagação do impulso. Como os neurotransmissores são secretados apenas nos axônios, sua transferência ocorre sempre do axônio de um neurônio para o dendrito de outro. O local da transferência é a **sinapse**; o neurônio que transfere o impulso é o **pré-sináptico**; o que o recebe é o **pós-sináptico**. Dessa forma, o impulso pode ser transmitido apenas em um sentido: do axônio pré-sináptico para os dendritos pós-sinápticos. Por isso a subida de um impulso ao cérebro (quando pisamos no chão e sentimos sua temperatura, por exemplo) ocorre por uma via diferente daquela em que passa o impulso que parte do cérebro (impulso que se dirige a um músculo quando queremos mover nossa perna, por exemplo).



A sinapse e a liberação dos neurotransmissores

O sistema nervoso periférico

Não importa qual a sua origem, os impulsos nervosos são sempre iguais. Mas como, então, eles podem gerar sensações tão diferentes como a visão, o calor, o frio, o odor e o paladar?! A resposta está na região do cérebro para a qual eles são direcionados. Existem áreas específicas no **córtex** cerebral (porção mais superficial do cérebro) que interpretam de forma diferente a chegada de um estímulo. Quando alguma parte do nosso corpo é estimulada, o impulso gerado segue pela via sensorial até a medula, onde é transferido a outro neurônio até o cérebro, gerando uma sensação. De forma semelhante, quando um comando cerebral é gerado, o impulso correspondente "desce" até a medula pela via motora, onde é transferido a outro neurônio, seguindo para o órgão efetor – um músculo, por exemplo.

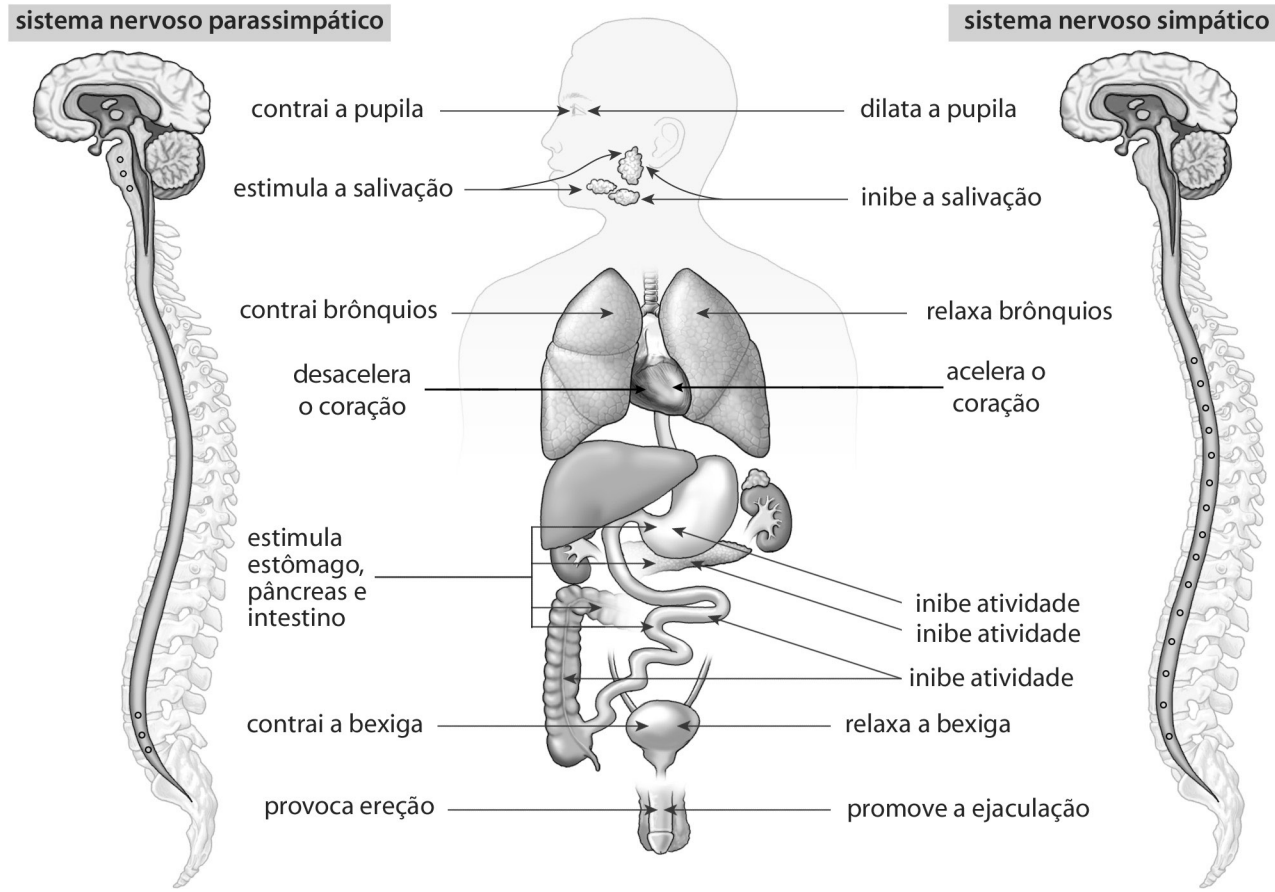


As vias motora e sensorial do sistema nervoso

O sistema nervoso autônomo

O sistema nervoso autônomo age sobre os órgãos por meio de dois tipos de nervos, os **simpáticos** e os **parassimpáticos**. Trata-se de inervações de ação **antagônica**. Basta apertarmos o passo ao subir uma escadaria para que sintamos nosso coração disparar e nossa respiração ficar acelerada. Isso acontece porque a movimentação custa energia. A liberação de energia envolve a realização da respiração celular, que consome oxigênio e glicose. A respiração ofegante promove uma maior taxa de hematose, e a aceleração dos batimentos cardíacos, uma melhor distribuição de oxigênio às células. Trata-se do efeito da coordenação nervosa sobre os sistemas circulatório e respiratório. O interessante é que tudo isso acontece sem que você tenha intenção de provocar essas alterações. São reações **involuntárias** geradas pelo sistema nervoso autônomo.

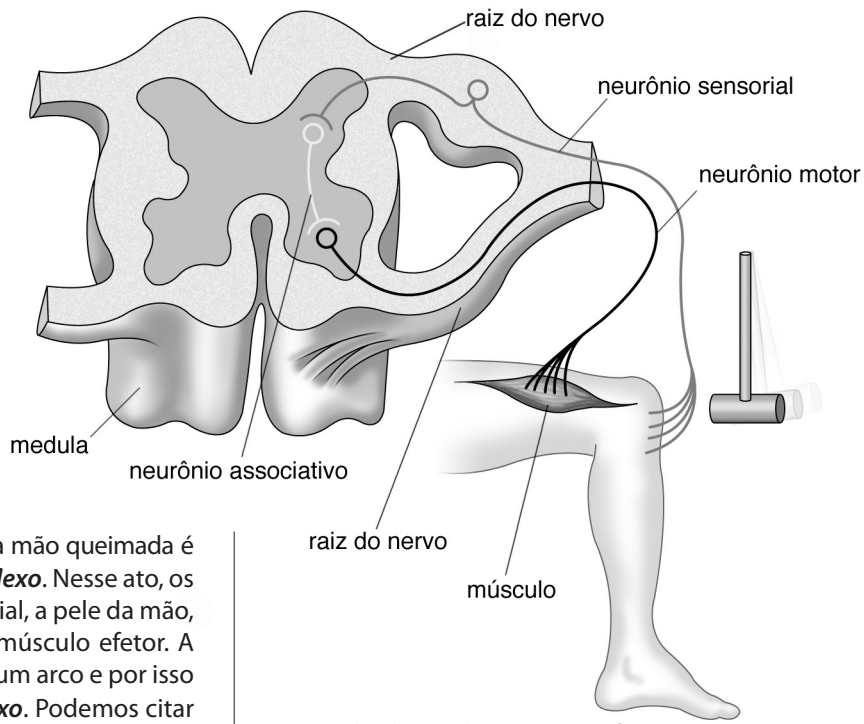
Tanto a aceleração dos batimentos cardíacos como a dos movimentos respiratórios (coordenados pelo **diafragma**, um importante músculo respiratório) que ocorrem durante um exercício são promovidas por nervos simpáticos. A retomada dos movimentos em velocidade normal, numa situação de repouso, resulta da ação de nervos parassimpáticos. Ambos os nervos atuam sobre os mesmos órgãos, mas têm ação antagônica. O sistema simpático tem atuação intensa em situações que requerem gastos de energia ou envolvem estresse. A ação do parassimpático, por sua vez, é predominante em situações de pouco consumo energético, repouso.



Anatomia e ação antagônica do sistema nervoso autônomo

O ato-reflexo

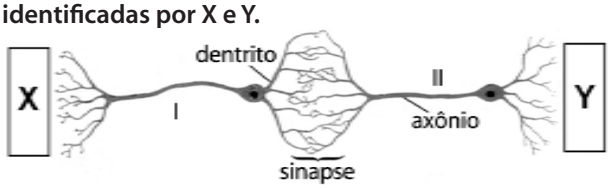
Normalmente, a transmissão de impulsos relacionados à execução de uma ação tem a participação do encéfalo. Os impulsos partem do cérebro e seguem aos nervos via medula. Isso acontece, por exemplo, quando aproximamos nossa mão a uma panela para verificar sua temperatura. Os impulsos para a aproximação da mão partem do cérebro e aqueles que trazem a informação do tato chegarão ao cérebro, todos através dos nervos e da medula. Há, porém, casos em que o encéfalo não participa desse processo, como quando, sem perceber, tocamos uma panela quente. A ação de mover para longe a mão queimada é um movimento conhecido por ***ato-reflexo***. Nesse ato, os impulsos caminham do órgão sensorial, a pele da mão, por exemplo, à medula, e desta ao músculo efetor. A disposição das vias nervosas lembra um arco e por isso o circuito é conhecido por ***arco-reflexo***. Podemos citar o reflexo patelar como outro exemplo de arco-reflexo.



O caminho do impulso num arco-reflexo

Exercício

1. (FUVEST–2004) O esquema representa dois neurônios contíguos (I e II), no corpo de um animal, e sua posição em relação a duas estruturas corporais identificadas por X e Y.



a) Tomando-se as estruturas X e Y como referência, em que sentido se propagam os impulsos nervosos através dos neurônios I e II?
b) Considerando-se que, na sinapse mostrada, não há contato físico entre os dois neurônios, o que permite a transmissão do impulso nervoso entre eles?
c) Explique o mecanismo que garante a transmissão unidirecional do impulso nervoso na sinapse.

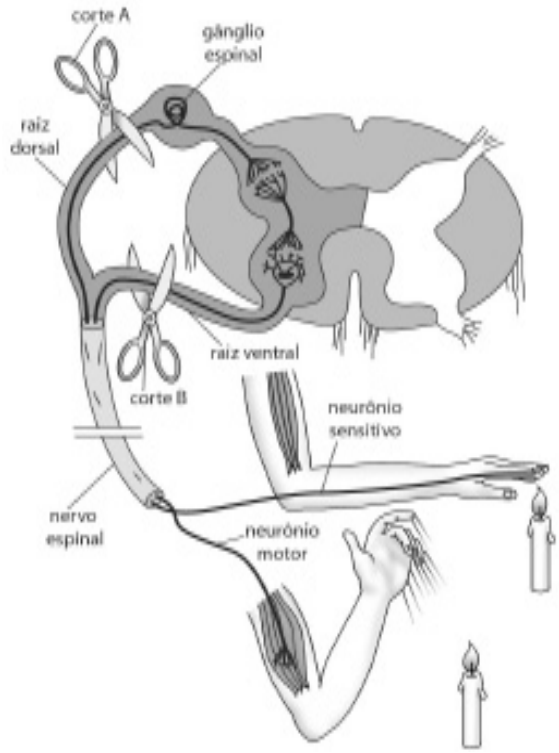
Estudo orientado

Nunca se esqueça: todas as sensações são geradas no cérebro. Se sentimos uma dor no dedo, tal sensação só se configura pelo fato de o córtex cerebral ter sido estimulado. Para que isso aconteça, deve haver a transformação do estímulo externo em impulso nervoso. Isso significa que, caso esse impulso não chegue ao cérebro, não haverá sensação. Muitos anestésicos agem sobre as sinapses, destruindo os neurotransmissores e impedindo a transmissão do impulso. Entenda esses processos como a base para toda a integração nervosa que conecta os sistemas entre si e o organismo com o meio externo.

exercícios

1. (FUVEST) A figura representa um arco-reflexo: o calor da chama de uma vela provoca a retração do braço e o afastamento da mão da fonte de calor. Imagine duas situações: em A seria seccionada a raiz dorsal do nervo e, em B, a raiz ventral.
Considere as seguintes possibilidades relacionadas à transmissão dos impulsos nervosos neste arco-reflexo:

I. A pessoa sente a queimadura, mas não afasta a mão da fonte de calor.
II. A pessoa não sente a queimadura e não afasta a mão da fonte de calor.
III. A pessoa não sente a queimadura, mas afasta a mão da fonte de calor.



Indique quais dessas possibilidades aconteceriam na situação A e na situação B, respectivamente.

	A	B
a)	I	II
b)	I	III
c)	II	I
d)	II	III
e)	III	II

2. (CESCEM) Acredita-se que a transmissão do impulso nervoso através da sinapse deva-se à (a):
a) ação de um neurormônio liberado pelas terminações do axônio.
b) continuidade das terminações nervosas dos neurônios.
c) condução direta do impulso que percorre o neurônio.
d) um abaixamento do limiar de excitação com a chegada do impulso na sinapse.
e) passagem de RNA através da mesma.

3. (FUVEST) Qual dos seguintes comportamentos envolve maior número de órgãos do sistema nervoso?
a) Salivar ao sentir o aroma de comida gostosa.
b) Levantar a perna quando o médico toca com martelo no joelho do paciente.
c) Piscar com a aproximação brusca de um objeto.
d) Retirar bruscamente a mão ao tocar um objeto muito quente.
e) Preencher uma ficha de identificação.

215-4

4. Podemos distinguir facilmente as diferentes modalidades de dor quando fazemos um pequeno corte em nossa mão ou quando, num grave acidente, parte da mão é dilacerada. Com base nesta aula, responda:

a) Qual o caminho do impulso nervoso quando a mão recebe uma injúria?

b) Por que a intensidade da dor é diferente nos dois acidentes propostos?

5. (FUVEST) Os batimentos do coração são involuntários e estão sob controle do sistema nervoso.

a) Qual o ramo do sistema nervoso que executa esse controle?

b) Cite um órgão muscular do corpo que é controlado por esse mesmo ramo nervoso.

6. (FCM Santa Casa) Se colocarmos um dedo de uma mão em água a 40° C e a outra mão inteira em água a 37°C, nesta a sensação de calor será mais pronunciada. Então escrevemos:

I. A percepção térmica é inversamente proporcional ao tamanho da área estimulada.

II. A quantidade de receptores de calor varia muito de uma mão para outra.

III. Para a mesma intensidade de estímulo térmico, a sensação será tanto mais intensa quanto maior for a superfície estimulada.

Escreveu-se corretamente em:

a) I apenas.
b) II apenas.
c) III apenas.
d) I e II apenas.
e) I, II e III.

ágora



CJT/Zapt

Drogas como o álcool, a nicotina, a maconha, o crack e a cocaína alteram o funcionamento do sistema nervoso. Mesmo havendo divergências entre algumas pesquisas quanto ao poder de destruição do sistema nervoso por essas drogas, já se sabe que são realmente prejudiciais ao nosso organismo. Mas, embora os malefícios dessas substâncias sejam bastante divulgados, seu uso é bastante frequente.

gabarito

aula 12

1. b
2. Essa alteração ocorre devido à constrição dos vasos periféricos (quando ficamos pálidos) ou a sua dilatação (quando ficamos corados). Dessa maneira, é possível controlar as trocas térmicas que são realizadas entre o sangue e o ambiente.
3. b 4. a
5. Não. Na pequena circulação de um mamífero, as artérias pulmonares conduzem sangue venoso e as veias pulmonares, sangue arterial.
6. d
7. a) B b) A c) III d) IV
8. b

aula 13

1. c 2. a 3. e
4. a) O impulso nervoso segue a partir dos órgãos sensoriais da pele até os nervos da mão. Estes nervos o conduzem até a medula e, em seguida, ao encéfalo.
   b) As diferentes intensidades de dor surgem pela alteração na frequência com que esses impulsos são gerados.
5. a) É o ramo autônomo (sistema nervoso autônomo).
   b) Podemos citar o estômago e o pênis (a ereção e a ejaculação são controladas pelo ramo autônomo).
6. c

215-4